



Πανεπιστήμιο Κρήτης
Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών

Επεκτάσεις και βελτιστοποιήσεις μιας διαδικτυακής εφαρμογής ανάθεσης, διαχείρισης και παρακολούθησης πτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών εργασιών

Ιωάννης Κυρώσης

Επιβλέπων: Μάριος Πιτικάκης
Επόπτης: Τζίτζικας Ιωάννης

Μέλος της Επιτροπής Παρακολούθησης/Αξιολόγησης: Πλεξουσάκης Δημήτριος

Χρονικό διάστημα: XX/XX/20XX - XX/XX/20XX

Περιεχόμενα

Εμπλεκόμενοι	3
Χρονοδιάγραμμα.....	3
1 Εισαγωγή	4
1.1 Γενική περιγραφή.....	4
1.2 Σκοπός συστήματος.....	5
2 Σενάρια Χρήσης και Τύποι Χρηστών	5
3 Απαιτήσεις.....	6
4 Οθόνες της Εφαρμογής	6
5 Σχεδίαση και Μοντελοποίηση.....	6
5.1 Σχεδιασμός Βάσης Δεδομένων	Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.
6 Αρχιτεκτονική του Συστήματος και Εργαλεία	10
6.1 Environment setup and deployment.....	10
6.2 Τεχνολογίες/frameworks used	10
7 Δοκιμή Συστήματος	12
7.1 Προγραμματισμός Εκδόσεων Εφαρμογής	12
8 Οδηγίες Χρήσεως του Συστήματος	12
9 Επίλογος	13
Πηγές	14
Παραρτήματα	15
Α. Εβδομαδιαίο Ημερολόγιο	15

Εμπλεκόμενοι

Όνομα	Ρόλος	Παρατηρήσεις

Χρονοδιάγραμμα

Περιγραφή	Από	Έως	Κατάσταση
Καταγραφή στόχων, τύποι χρηστών, απαιτήσεων	01/06	10/06	
Συναντήσεις με ΧΧΧ και ΥΥΥ			
Σχεδίαση Οθονών			
Αρχιτεκτονική και Εργαλεία			
Προγραμματισμός φάσεων			
Έκδοση Α			
Έκδοση Β			
Έκδοση Γ			
Δοκιμές			
Αξιολόγηση			
Ολοκλήρωση εφαρμογής, συγγραφή αναφοράς			

1 Εισαγωγή

Στη σημερινή εποχή, η μεταφορά εγγράφων και καθημερινών λειτουργιών από τον φυσικό στον ψηφιακό κόσμο αποτελεί πλέον πρότυπο για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη περάτωση σημαντικών εργασιών. Επομένως, η διαδικασία ανάθεσης, επιτήρησης και παρακολούθησης διπλωματικών εργασιών οφείλει να συμβαδίζει με το τρέχον αυτό ρεύμα.

Η ενσωμάτωση του διαδικτύου στην ζωή όλων και ιδιαίτερα των φοιτητών έρχεται να καλύψει το έως τώρα κενό στη διαδικασία αυτή, παρέχοντας την ευκαιρία για αμεσότητα και ταχύτητα, κάνοντας το έργο των εμπλεκόμενων ευκολότερο.

Συνεπώς, όλα αυτά τα δεδομένα οδήγησαν στην υλοποίηση μιας διαδικτυακής εφαρμογής η οποία θα ικανοποιήσει κάθε στάδιο μιας εργασίας. Από την επιλογή της από τον φοιτητή, την ανάθεση και βαθμολόγηση της από τον καθηγητή, την αρχειοθέτηση της από τη γραμματεία, καθώς και όλα τα ενδιάμεσα στάδια από κάθε πλευρά.

Στη συνέχεια, παρουσιάζονται όλες οι επεκτάσεις, βελτιστοποιήσεις και μετατροπές της εφαρμογής αυτής οι οποίες έλαβαν μέρος ως διπλωματική εργασία στο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστήμιο Κρήτης κατά το **διάστημα ...**

1.1 Γενική περιγραφή

Το Σύστημα Διαχείρισης Διπλωματικών Εργασιών υφίσταται ως διαδικτυακή εφαρμογή με τους εξής χρήστες:

- Φοιτητές
- Καθηγητές
- Γραμματείς
- Διαχειριστές

Ο χρήστης ανάλογα με τον τύπο του θα κάνει είσοδο στο σύστημα και θα του παρουσιάζεται η αντίστοιχη διεπαφή, με τις ανάλογες λειτουργίες και δυνατότητες.

Πιο κάτω παρουσιάζονται αναλυτικά τα στάδια και οι ενέργειες που θα γίνονται μέσω του συστήματος σε κάθε κατηγορία ...

1.2 Σκοπός συστήματος

Το λογισμικό του συστήματος που αναπτύχθηκε, θα εξυπηρετήσει τις ανάγκες των φοιτητών, των καθηγητών και της γραμματείας όσον αφορά την ολοκλήρωση μια διπλωματικής εργασίας.

Μέσω του συστήματος θα επιτελούνται όλες οι αναγκαίες ενέργειες ανάλογα τον τύπο του χρήστη, όπως ανάθεση εργασιών, αποστολή αναφορών, επικοινωνία μεταξύ των εμπλεκόμενων χρηστών, βαθμολόγηση, αρχειοθέτηση και άλλα.

Βασικός γνώμονας της ανάπτυξης της εφαρμογής είναι το ανθρωποκεντρικό στοιχείο, έτσι ώστε να γίνει ευκολότερη, αναλυτικότερη και πιο ξεκάθαρη η διαδικασία αυτή, η οποία μέχρι πρότινος ακολουθούσε μια μη σαφή και πολλές φορές χρονοβόρα οδό, μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Ως αποτέλεσμα, βελτιστοποιήσεις οι οποίες στοχεύουν στην ευκολότερη, αναλυτικότερη και λιγότερο χρονοβόρα χρήση της εφαρμογής καλύπτοντας τα μέχρι πρότινος κενά της προηγούμενης έκδοσης της.

2 Σενάρια Χρήσης και Τύποι Χρηστών

Οι διαφορετικοί ρόλοι των χρηστών χωρίζονται σε:

1. **Φοιτητής**
2. **Καθηγητής**
3. **Διαχειριστής**
4. **Γραμματέας**

Οι **Φοιτητές** έχουν τη δυνατότητα επιλογής αγαπημένων επιστημονικών πεδίων, ώστε να ενημερώνονται κατάλληλα για νέες διαθέσιμες διπλωματικές εργασίες που τους ενδιαφέρουν. Επιπλέον, μπορούν να δουν τις διαθέσιμες διπλωματικές, να κάνουν αίτηση για ανάθεση μιας εργασίας, να αποστείλουν αναφορές με πολλαπλά αρχεία στους επιβλέποντες, να επικοινωνήσουν με τους επιβλέποντες μέσω προσωπικού chat, καθώς και να ενημερώσουν τους αρμόδιους χρήστες για διαγραφή της τρέχουσας διπλωματικής τους εργασίας σε περίπτωση που θέλουν να αλλάξουν διπλωματική για οποιονδήποτε λόγο.

Οι **Καθηγητές** δημοσιεύουν νέες διπλωματικές εργασίες, καθώς επίσης διαχειρίζονται την αποδοχή ή μη των αιτήσεων των φοιτητών για ανάθεση μιας εργασίας, διαβάζουν και σχολιάζουν τις αναφορές των φοιτητών τους και βαθμολογούν την εργασία μετά την τελική παράδοση της. Εκτός αυτού, η παρακολούθηση και η επικοινωνία με τους φοιτητές στους οποίους έχουν αναθέσει κάποια διπλωματική, γίνεται πιο άμεση μέσω του chat της εφαρμογής.

Η **Γραμματεία** έχουν πρόσβαση στις διπλωματικές που έχουν ανατεθεί καθώς και σε αυτές που έχουν ολοκληρωθεί. Επιπλέον, μπορούν να αρχειοθετήσουν τις βαθμολογημένες πτυχιακές και να αλλάξουν το βαθμό τους σε περιπτώσεις λάθους ή ένστασης.

Οι **Διαχειριστές** έχουν τη δυνατότητα να προσθέσουν test users για τη δοκιμαστική χρήση των λειτουργιών της εφαρμογής (οι κανονικοί χρήστες συνδέονται μέσω LDAP), να αναθέσουν πολλαπλούς ρόλους στους χρήστες, να προσθέσουν νέα επιστημονικά πεδία, πανεπιστήμια και τμήματα καθώς και να επεξεργαστούν και να διαγράψουν διπλωματικές που έχουν ήδη ανατεθεί. Επιπρόσθετα έχουν πρόσβαση σε στατιστικά γύρω από τους χρήστες και τις διαθέσιμες διπλωματικές εργασίες.

3 Απαιτήσεις

<Προσδιορισμός απαιτήσεων, καταγραφή των προδιαγραφών, λειτουργικές και τεχνικές απαιτήσεις, απαιτήσεις χρηστών, απαιτήσεις συστήματος, μη-λειτουργικές/ποιοτικές απαιτήσεις (απόδοση, διαθεσιμότητα, χρηστικότητα, φορητότητα, αποτελεσματικότητα, εξωτερικές συνδέσεις & αλληλεπιδράσεις, συντηρησιμότητα, επεκτασιμότητα, διαλειτουργικότητα κλπ), ανάλυση απαιτήσεων, περιορισμοί, παραδοχές, ορισμός προτεραιοτήτων στις απαιτήσεις, ...>

4 Οθόνες της Εφαρμογής

<Περιγραφή βασικών οθονών, πλοήγηση, περιπτώσεις χρήσης, ... κλπ>

5 Σχεδίαση και Μοντελοποίηση

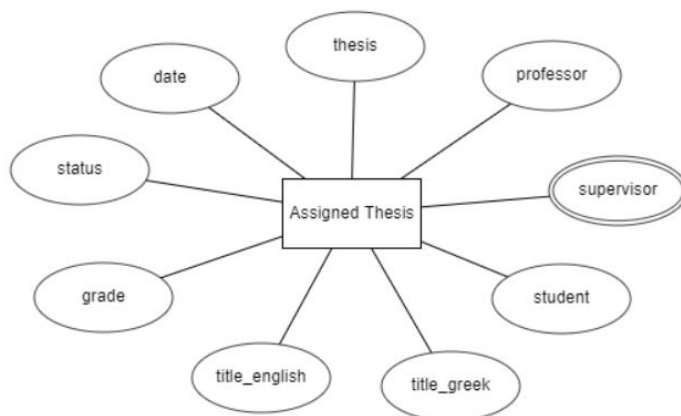
Παρακάτω αναφέρονται οι αλλαγές που έγιναν στα models της βάσης δεδομένων, καθώς επίσης και τα νέα models που προστέθηκαν.

Να σημειωθεί ότι κάθε μοντέλο περιέχει ένα μοναδικό αναγνωριστικό (`_id`) το οποίο προστίθεται αυτόματα από το Mongo DB.

5.1 Μοντέλα Οντοτήτων

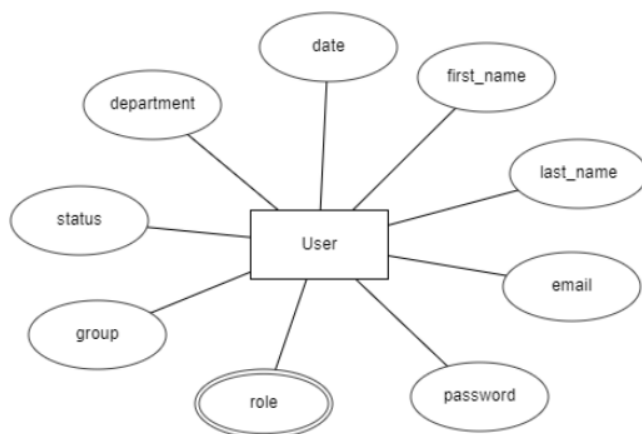
- **Assigned Thesis:**

Αλλαγή: το attribute supervisor πλέον αποτελεί χαρακτηριστικό πολλαπλών τιμών.



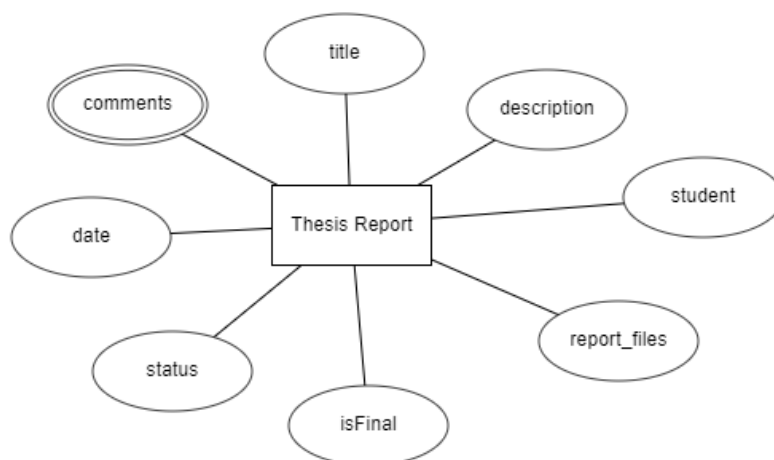
- **User:**

Αλλαγή: το attribute role πλέον αποτελεί χαρακτηριστικό πολλαπλών τιμών.



- **Thesis Report:**

Αλλαγή: προστέθηκε το χαρακτηριστικό comments, όπου υποδηλώνει τα σχόλια των καθηγητών για μία αναφορά.



Νέα Models:

- **Message:**

sender: ο αποστολέας του μηνύματος

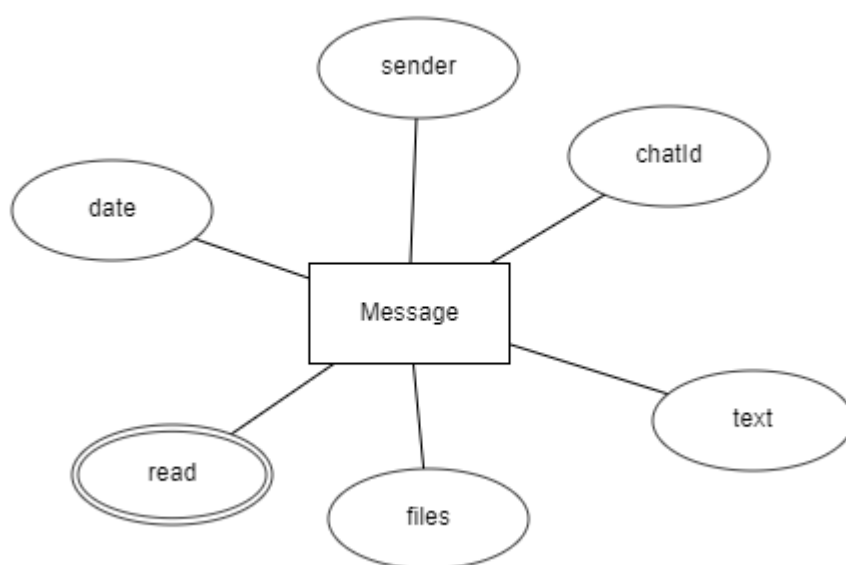
chatId: το μοναδικό αναγνωριστικό της συνομιλίας όπου ανήκει το μήνυμα

text: το κείμενο του μηνύματος

files: τα επισυναπτόμενα αρχεία του μηνύματος

read: τα αναγνωριστικά των χρηστών που διάβασαν το μήνυμα

date: η ημερομηνία που στάλθηκε το μήνυμα



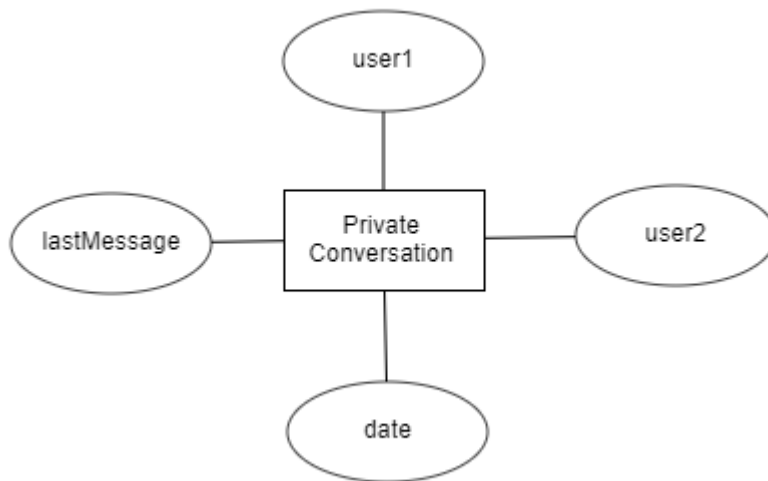
- **Private Conversation:**

user1: ένας εκ των δύο χρηστών μιας συνομιλίας

user2: ένας εκ των δύο χρηστών μιας συνομιλίας

date: ημερομηνία δημιουργίας της συνομιλίας, δηλαδή όταν στάλθηκε το πρώτο μήνυμα

lastMessage: το τελευταίο χρονολογικά μήνυμα που στάλθηκε στη συνομιλία

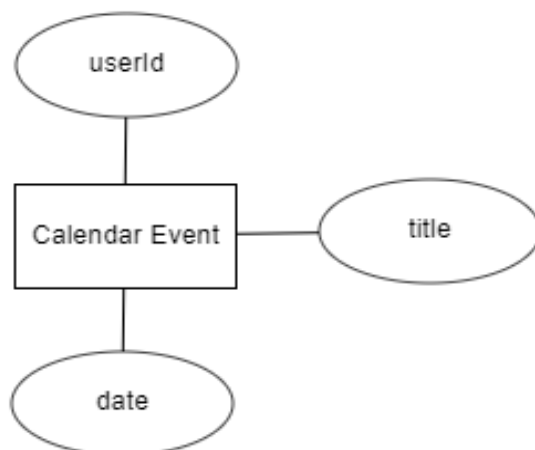


- **Calendar Event:**

userId: το μοναδικό αναγνωριστικό του χρήστη που ανήκει το event

title: ο τίτλος του event

date: η ημερομηνία για την οποία είναι προγραμματισμένο το event



5.2 Μοντέλα Οντοτήτων - Σχέσεων

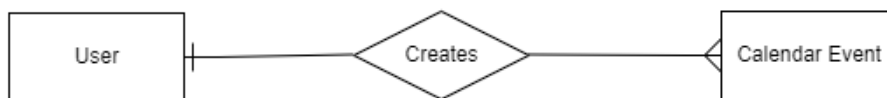
Παρακάτω παραθέτονται οι γραφικές αναπαραστάσεις των μοντέλων οντοτήτων σχέσεων για τα νέα μοντέλα της βάσης δεδομένων.

1)



Ο χρήστης στέλνει ένα μήνυμα το οποίο ανήκει σε κάποια μοναδική προσωπική συνομιλία.

2)



Ο χρήστης δημιουργεί ένα event στο ημερολόγιο του.

6 Αρχιτεκτονική του Συστήματος και Εργαλεία

<Επικοινωνία μεταξύ των υποσυστημάτων, τεχνολογίες/εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν, θέματα απόδοσης ή/και ασφάλειας, ... >

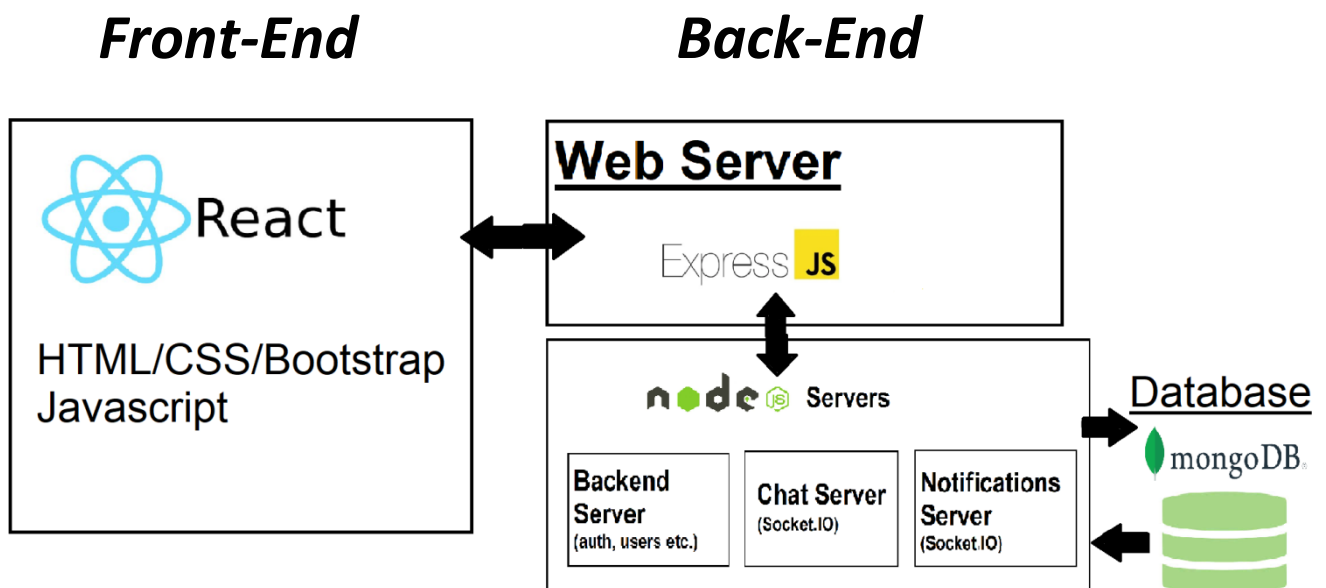
6.1 Environment setup and deployment

6.2 Τεχνολογίες/frameworks used

Για την ανάπτυξη της εφαρμογής έγινε χρήση του MERN stack:

- Mongo DB
- Express JS
- React
- Node JS

Χωρίζεται σε δύο κύρια μέρη. Το **Front-end** και το **Back-end** τα οποία επικοινωνούν όπως φαίνεται παρακάτω:



- Σχετικά με το **Front-end**, η χρήση του React framework επιτρέπει την υλοποίηση ενός δυναμικού και πολύπλευρου User Interface χωρισμένο σε Components. Για τη λογική πίσω από αυτά τα Components καθώς και για την επικοινωνία με το Back-end γίνεται χρήση της γλώσσας Javascript, ενώ εν τέλει γίνονται render σε HTML.
- Όσον αφορά το **Back-end**, χρησιμοποιούμε το framework Express το οποίο τρέχει μέσω των Node Js servers που απαιτούνται για την λειτουργία της εφαρμογής. Το Express Js module βοηθάει στον καθορισμό και την οργάνωση των κατάλληλων routes όπου ο πελάτης (client) εκτελεί HTTP requests, μέσω του πατήματος κουμπιών και άλλων ενεργειών, άμεσων ή έμμεσων.

Επιπλέον για την ανάπτυξη του Chat και των Notifications εντός της εφαρμογής, έγινε χρήση της βιβλιοθήκης socket.IO η οποία επιτρέπει την real-time επικοινωνία μεταξύ client και server μέσω κατάλληλων events.

Βελτιστοποιήσεις:

Η χρήση του Socket.IO για την αναδιαμόρφωση των notifications αποτέλεσε βασική βελτιστοποίηση της εφαρμογής, διότι η προηγούμενη υλοποίηση απαιτούσε τον έλεγχο στη βάση για νέες ειδοποιήσεις που αφορούν τον εκάστοτε χρήστη, ανά ένα λεπτό.

Αυτό επιβάρυνε σημαντικά τον server καθώς όσο αυξάνεται ο αριθμός των συνδεδεμένων χρηστών και ο χρόνος που είναι συνδεδεμένοι στην εφαρμογή, τόσο αυξάνονται και τα requests. Για παράδειγμα, εάν υπήρχαν συνδεδεμένοι 50 χρήστες, θα γινόντουσαν 50 requests/λεπτό. Μέσω του socket.IO δεν γίνεται κανένα request, διότι η ενημέρωση γίνεται real time και μόνο εάν προκύψει νέα ενημέρωση.

Επιπλέον, δημιουργήθηκε ένας server αποκλειστικά για τη διαχείριση των Notifications και ένας για την εξυπηρέτηση των συνομιλιών του Chat, για την καλύτερη απόδοση και κατανομή των πόρων του συστήματος.

Τα κυριότερα node modules που χρησιμοποιήθηκαν:

- [§ socket.io](#) : **Version 4.1.3 License MIT**
Socket.IO enables real-time bidirectional event-based communication.
- [§ nodemailer](#) : **Version 6.6.5 License MIT**
Send e-mails from Node.js
- [§ rate-limiter-flexible](#): **Version 2.3.1 License ISC**
rate-limiter-flexible counts and limits number of actions by key and protects from DDoS and brute force attacks at any scale.
- [§ helmet](#): **Version 4.6.0 License MIT**
Helmet helps you secure your Express apps by setting various HTTP headers.
- [§ crypto-js](#): **Version 4.1.1 License MIT**
JavaScript library of crypto standards.
- [§ config](#): **Version 3.3.6 License MIT**
Node-config organizes hierarchical configurations for your app deployments.
- [§ fullcalendar](#): **Version 5.9.0 License MIT**
A full-sized drag & drop event calendar.

7 Δοκιμή Συστήματος

<Testing, system evaluation, validation, επικύρωση των απαιτήσεων, ... >

7.1 Προγραμματισμός Εκδόσεων Εφαρμογής

Όνομα	Περιγραφή	Προθεσμία	Κατάσταση

8 Οδηγίες Χρήσεως του Συστήματος

<Εγχειρίδια χρήσης, τεκμηρίωση, παραδείγματα ανά τύπο χρήστη ή ρόλο, παρεχόμενες λειτουργίες ...>

9 Επίλογος

<Συμπεράσματα, επιπτώσεις, αδυναμίες, επεκτάσεις, μελλοντική εργασία, ...>

Πηγές

Παραρτήματα

A. Εβδομαδιαίο Ημερολόγιο

Εβδομάδα	Αναφορά	Σχόλια